Points primitifs

IMO · 2017 · Brésil

Une paire ordonnée (x, y) d'entiers est appelée *point primitif* si le plus grand diviseur commun de x et y est égal à 1. Un ensemble fini de points primitifs S étant donné, prouver qu'il existe un entier strictement positif n et des entiers $a_0, a_1, \ldots, a_n$ tels que, pour tout (x, y) appartenant à S, on ait :

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} y + a_2 x^{n-2} y^2 + \cdots + a_{n-1} x y^{n-1} + a_n y^n = 1.$$